

2. 系统分析的难点

开发软件系统最困难的部分就是准确说明开发什么，因为用户往往很难给出完整、正确的原始需求，也很难想象出未来的软件应该提供哪些功能，以解决自己的业务问题。这些都需要软件开发人员协助，通过多次的讨论方能最终确认。而如果前期需求分析不透彻，一旦出错，将最终会给系统带来极大损害，并且以后再对它进行修改也极为困难，容易导致项目失败。

系统分析阶段的难点主要包括以下三个方面：

(1) 系统分析师与用户对系统的理解不同。一方面，系统分析师通常是IT专家，但缺乏足够的用户业务领域的知识，系统分析师在分析过程中往往被各种信息流程所淹没，难以厘清头绪，更难以分析出制约现有系统的瓶颈问题；另一方面，用户精通业务，但通常缺乏足够的IT知识。对于一些具体的业务，用户往往认为这是理所当然的，因此无须介绍。但事实上，系统分析师却难以理解。

(2) 系统分析师与用户沟通困难。系统分析师与用户所处行业不同，知识结构不同，经历不同，使得双方的交流十分困难。这样，就容易导致系统调查出现遗漏和误解。这些遗漏和误解就是系统的隐患，会使系统开发偏离正确的方向。

(3) 环境的不断变化。系统分析阶段要通过调查分析，抽象出新系统的逻辑模型，锁定系统边界、功能、处理过程和信息结构，为系统设计奠定基础。但是，企业内、外部环境总在不断地发生变化，对信息系统提出新的要求。只有适应这些要求，信息系统才能生存下去。在系统分析阶段，系统分析师需要充分考虑环境的变化，但是这有时是十分困难，甚至是不可能的。

10.4 问题分析

系统问题分析是软件工程中的一个重要阶段，它是指通过对问题领域进行综合分析，以识别和定义系统问题，从而为后续的软件开发和系统设计提供指导和支持。在系统问题分析中，分析人员需要收集和分析相关的数据、信息和需求，以了解问题领域的特点、需求和限制条件，同时还需要识别和分析问题领域中的各种问题和矛盾，从而为系统设计和实现提供基础和支持。

10.4.1 研究问题的领域

在问题分析阶段，项目团队首先试图了解当前系统。每个系统所有者、用户和分析员对系统具有不同层次的理解——不同的详细程度、不同的表述方式、不同的感知和不同的观点。组织良好的研究可以对各方都有启迪作用，甚至包括系统自身的管理人员和用户。研究问题领域很重要，业务问题、机会、指示和约束条件都存在于这个领域中。

这个任务将由项目经理领导，但由资深系统分析员主持。一个人同时扮演这两个角色十分常见。其他系统分析员也可以参与进来，进行面谈、为会议做记录和记录调查结果。详细的研究应该包括来自支持该系统和项目或受其影响的所有业务部门的系统所有者和用户代表。为了